



# MiniCurso de SQL

*“A memória é a melhor amiga e a pior inimiga do homem.”*  
- Gilbert Parket

Prof. MSc. Cloves Rocha

#ClovesRochaDigital #SQL #MySQL #DDL #DML #DQL



# Agenda

- Introdução ao minicurso
- Principais comandos da SQL
  - DQL
  - DDL e
  - DML
- Bônus
- Dúvidas
- Referências Bibliográficas.

# Introdução ao minicurso

Bem-vindos ao minicurso sobre os Principais Comandos do SQL. SQL, ou Linguagem de Consulta Estruturada (do inglês, Structured Query Language), é a espinha dorsal de muitas aplicações de bases de dados no mundo moderno. Utilizada para criar, gerir, e manipular bases de dados relacionais, a compreensão profunda do SQL abre portas para a análise de dados, desenvolvimento de aplicações, administração de sistemas de informação, entre muitas outras oportunidades. Neste minicurso, centrar-nos-emos em categorias específicas dos comandos SQL, nomeadamente:

1. **DQL** - Data Query Language: Os comandos DQL permitem-nos consultar dados. Aqui, iremos explorar o fundamental comando ``SELECT``, que nos permite selecionar dados de uma ou mais tabelas.
2. **DML** - Data Manipulation Language: Os comandos DML afetam os dados nas tabelas. Vamos estudar comandos essenciais como ``INSERT``, para inserir novos dados; ``UPDATE``, para modificar dados existentes; e ``DELETE``, para remover dados.
3. **DDL** - Data Definition Language: Os comandos DDL permitem criar, modificar e eliminar estruturas de banco de dados, como tabelas. Vamos nos concentrar em comandos como ``CREATE TABLE``, ``ALTER TABLE`` e ``DROP TABLE``.

# Introdução ao minicurso

Ao longo deste minicurso de SQL, você irá não só aprender a usar eficazmente estes comandos para manipular dados e estruturas de banco de dados, mas também irá entender como podem ser aplicados em cenários do mundo real. Resolve-se assim, não apenas a técnica, mas a aplicabilidade prática dos conceitos aprendidos.

**Dúvidas** serão bem-vindas a qualquer momento. Nosso objetivo é garantir que você saia deste minicurso com uma compreensão sólida dos comandos SQL e como usá-los efetivamente.

**Referências Bibliográficas:** Os materiais recomendados incluem uma seleção de livros, documentação online e artigos que fornecem uma base sólida para o entendimento e aprofundamento do tema.

Prepare-se para mergulhar no mundo do SQL, fortalecer suas habilidades e abrir novos horizontes na sua carreira ou nos seus projetos pessoais!

# Mas afinal, você sabe o que é SQL?



SQL ou Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada) é uma linguagem padrão de gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados no modelo relacional.

Alguns dos principais sistemas que utilizam SQL são: **Oracle**, PostgreSQL, Firebird, **MySQL**, entre outros.

# Mas afinal, você sabe o que é SQL?



Sendo assim, utilizando a linguagem SQL, os desenvolvedores podem ter uma comunicação com o banco de dados de maneira simples e ágil a partir dos seus comandos.

# DQL, DDL e DML



DQL, DDL e DML são consideradas subconjuntos da linguagem SQL.

Estes comandos são os que permitem a escrita de códigos que irão criar novas estruturas como tabelas, índices, visões, entre outros, permitindo que dados sejam inseridos ou modificados para consultas posteriores.

# Linguagem de Consulta de Dados

```
select * from departments;
```

DQL ou Data Query Language possui apenas um único comando: O SELECT.

O **SELECT** é um dos principais comandos utilizados em SQL, pois com ele é possível realizar consultas aos dados que pertencem a uma determinada tabela. É um comando composto de várias opções que permite a elaboração de consultas das mais simples a mais elaboradas.

Um exemplo que podemos fornecer a cerca do uso do SELECT é quando possuímos em nosso banco de dados vários usuários e precisamos listar todos eles de uma só vez. Desta forma utilizaremos o seguinte comando:

```
SELECT * FROM usuarios;
```

Ao ser executado, o comando acima irá retornar todos os usuários armazenados no banco de dados.





# Linguagem de Definição de Dados

DDL ou Data Definition Language (Linguagem de Definição de dados) permite ao usuário definir as novas tabelas e os elementos que serão associados a elas. É responsável pelos comandos de criação e alteração no banco de dados, sendo composto por três comandos: CREATE, ALTER e DROP.

O comando CREATE DATABASE é responsável pela criação de um novo banco de dados vazio, conforme podemos ver abaixo:

```
CREATE DATABASE banco_teste;
```

Ao ser executado, estaremos criando o banco de dados chamado "banco\_teste".



# Linguagem de Definição de Dados

```
create table DEPARTMENTS (  
  deptno      number,  
  name        varchar2(50) not null,  
  location    varchar2(50),  
  constraint pk_departments primary key  
    (deptno)  
);
```

Já o comando CREATE TABLE irá criar uma nova tabela. Os bancos de dados relacionais guardam seu dados dentro de tabelas que são divididas em colunas. Desta forma, veremos abaixo a criação de uma tabela de usuário. Ao criar, especificaremos as suas colunas e quais tipos de dados elas irão receber (neste caso, um ID e o nome do usuário).

O comando CREATE DATABASE é responsável pela criação de um novo banco de dados vazio, conforme podemos ver abaixo:

```
CREATE TABLE usuario (id INT, nome VARCHAR (255));
```

O comando ALTER, por sua vez, é o comando utilizado para alterar uma tabela ou um banco de dados já existente.



# Linguagem de Definição de Dados

No exemplo abaixo estaremos **adicionando** uma nova coluna a nossa tabela de usuário criada acima. Esta nova coluna “idade” será criada após a nossa coluna “nome”, desta forma, usaremos:

```
ALTER TABLE usuario ADD idade INT AFTER nome;
```



# Linguagem de Definição de Dados

O comando DROP é utilizado para remoção de uma tabela ou do banco de dados por completo. Desta forma para **remover** um banco de dados por completo, basta inserirmos o seguinte comando:

```
DROP DATABASE banco_teste;
```

Ou **excluir** uma tabela utilizando o seguinte comando:

```
DROP TABLE usuario;
```



# Linguagem de Manipulação de Dados

```
insert into departments (name, location)
values
    ('Finance', 'New York');
```

```
insert into departments (name, location)
values
    ('Development', 'San Jose');
```

O DML ou Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados) interage diretamente com os dados dentro das tabelas. Possui três comandos para esta manipulação: **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**.

Estas instruções são utilizadas nas consultas e modificações dos dados que estarão armazenados dentro do banco de dados.

No comando **INSERT** estaremos inserindo dados a uma ou mais tabela de um banco de dados. Desta forma, abaixo veremos a sua sintaxe:

```
INSERT INTO usuario (id, nome, idade) VALUES (1, 'Cloves', 50);
```

O comando acima irá criar o usuário Cloves, com idade de 50 anos e ID 1.



# Linguagem de Manipulação de Dados



O **UPDATE** é utilizado para atualizar os dados de uma ou mais tabelas.

```
UPDATE usuario SET nome = 'Cloves Rocha' WHERE id = 1;
```

Ao executar o comando acima, estaremos alterando o nome do usuário que possui o ID 1 para “Cloves Rocha”.

Já o comando **DELETE**, como seu próprio significado já diz, utilizaremos para excluir os dados de uma ou mais tabela em nosso banco de dados.

```
DELETE FROM usuario WHERE id = 1
```

Desta forma, ao executar o comando acima, estaremos excluindo o usuário que possui o ID 1 do nosso banco de dados.



# BÔNUS



dbdiagram.io



O dbdiagram.io é uma ferramenta visual para criar diagramas de banco de dados. Enquanto o uso direto de SQL não é o principal foco dessa ferramenta, ela permite que você exporte o diagrama de banco de dados que criou para o formato SQL. Abaixo, estão alguns exemplos de como você poderia usar SQL gerado a partir de um diagrama criado no dbdiagram.io ou interpretar as tabelas e relações criadas na ferramenta para o SQL.

## 1. Criar Tabela

Imagine que você criou um diagrama com uma tabela chamada `Users`. No dbdiagram.io, você teria definido os campos e os tipos de dados visualmente. O SQL gerado para criar esta tabela pode parecer com:

```
```sql
CREATE TABLE Users (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255),
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  created_at TIMESTAMP
);
```
```

## 2. Criar Relacionamentos

Se você estabeleceu uma relação de chave estrangeira entre `Users` e outra tabela chamada `Orders`, isso indica que um usuário pode ter várias ordens. O SQL para a tabela `Orders` poderia ser:

```
```sql
CREATE TABLE Orders (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  order_date DATE,
  total DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(id)
);
```
```

## 3. Inserir Dados

Após a criação das tabelas, você poderia querer inserir alguns dados nelas. Isso não é feito diretamente no dbdiagram.io, mas o SQL resultante pode ser:

```
```sql
INSERT INTO Users (id, name, email, created_at) VALUES (1, 'Cloves', 'cloves@example.com', NOW());
INSERT INTO Orders (id, user_id, order_date, total) VALUES (101, 1, '2023-04-01', 299.99);
```
```

## 4. Consultar Dados

Com as tabelas e os relacionamentos criados, você poderá querer realizar consultas SQL para buscar dados específicos, como encontrar todas as ordens de um usuário:

```
```sql
SELECT * FROM Orders WHERE user_id = 1;
```
```

## 5. Atualizar Dados

Em algum momento, você pode precisar atualizar os dados existentes. Supondo a necessidade de atualizar o nome do usuário:

```
```sql
UPDATE Users SET name = 'Cloves Rocha' WHERE id = 1;
```
```

## 6. Deletar Dados

Caso seja necessário remover dados, o seguinte comando SQL pode ser utilizado:

```
```sql
DELETE FROM Orders WHERE id = 101;
```
```

Embora o dbdiagram.io seja uma ferramenta para modelagem visual, entender como as estruturas criadas nela se traduzem para SQL é essencial para a implementação e manipulação desses modelos no seu banco de dados.

# DÚVIDAS?



Digitalize-me!



# Referências Bibliográficas

**Artigo** - Principais comandos SQL

**Disponível em:**

<https://www.treinaweb.com.br/blog/principais-comandos-sql>



@clovesrocha



eBook -  
Descomplicando Git e  
GitHub

...



eBook -  
Descomplicando  
Programação com  
Python

...



eBook - Machine  
Learning com Python  
(Códigos)

...



eBook - Machine  
Learning - Primeiros  
Passos (Conceitos)

...